

- 2) Donnez les 4 caractéristiques de la force que le câble exerce sur le sous-marin, c'est-à-dire le point d'application, la direction, le sens et sa valeur. (4 points)

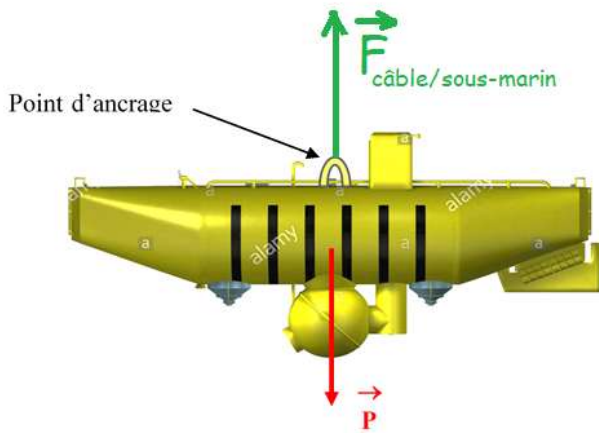
Direction : verticale /1pt

Point d'application : point d'ancrage /1pt

Sens : vers le haut /1pt

Valeur : 3 900 000 N /1pt

Représentez la force que le câble exerce sur le sous-marin au niveau de son point d'ancrage, sur le schéma ci-dessous. (2 points).



/2pts

Partie III

- 1) Comment évolue la vitesse du sous-marin ? Justifiez votre réponse. (2 points)

La vitesse augmente / 1pt car les intervalles s'agrandissent sur la chronophotographie. / 1pt

- 2) Qualifiez le mouvement du sous-marin. (1 points)

Le mouvement est rectiligne et accéléré. / 1pt

- 3) Calculez la distance parcourue par le sous-marin durant cette chronophotographie, vous porterez attention à l'échelle et exprimerez votre résultat en mètres. (1 points)

Nous mesurons 4cm entre les points de départ et d'arrivée.

$$4,8 \times 100 = 480 \text{ m} \quad /1pt$$

- 4) Combien de temps dure cette remontée ? Vous exprimerez votre résultat en secondes. (1 point)

$$7 \times 10 = 70 \text{ s} \quad / 1pt$$

- 5) Calculez la vitesse moyenne du sous-marin. Vous exprimerez votre réponse en km/h. (4 points)

$$v = \frac{d}{t} \quad / 1pt$$

$$v = \frac{480}{70} = 6,9 \text{ m/s} \quad 1pt + 1pt \text{ unité}$$

convertissons : $v = 6,9 \times 3,6 = 24,68 \text{ km/h} \quad / 1pt$

- 6) Combien de temps faut-il au sous-marin pour faire surface à partir d'une profondeur de 11 000 mètres. ? Vous exprimerez votre réponse en minutes. (4 points)

$$t = \frac{d}{v} \quad / 1pt$$

$$t = \frac{11\,000}{6,9} = 1594,2 \text{ s} \quad 1pt + 1pt \text{ unité}$$

convertissons : $t = 1594,2 \div 60 = 26,57 \text{ min} \quad / 1pt$